

(U. F. Lavras-MG) A solução da equação abaixo é:

$$\left(\frac{1}{2}\right)^x = \left(\frac{1}{4}\right)^{2x-3}$$

- a) 0 b) 1 c) 2 d) 3 e) 4

(Mackenzie-SP) O valor de x na equação $\left(\frac{\sqrt{3}}{9}\right)^{2x-2} = \frac{1}{27}$ é

- a) tal que $2 < x < 3$. c) tal que $0 < x < 1$. e) 3
b) negativo. d) múltiplo de 2.

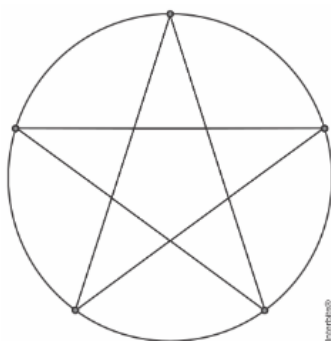
(PUC-PR) O valor de x que satisfaz a equação $\frac{0,2^{x-0,5}}{\sqrt{5}} = 5 \cdot 0,04^{x-1}$ está compreendido no intervalo:

- a) $x \leq 0$ b) $0 < x \leq 1$ c) $1 < x \leq 4$ d) $4 < x \leq 20$ e) $x > 20$

(FGV-SP) A raiz da equação $(5^x - 5\sqrt{3})(5^x + 5\sqrt{3}) = 50$ é:

- a) $-\frac{2}{3}$ b) $-\frac{3}{2}$ c) $\frac{3}{2}$ d) $\frac{2}{3}$ e) $\frac{1}{2}$

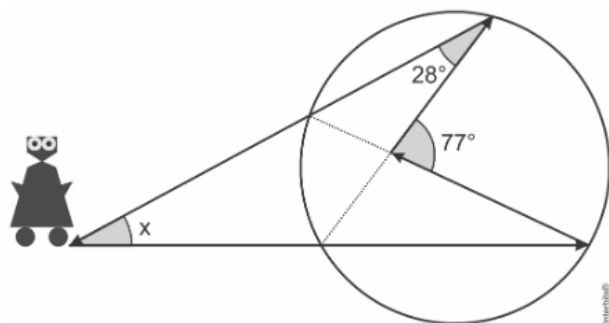
Uma garota, com o objetivo de desenhar uma estrela de cinco pontas, utilizou uma circunferência para servir de apoio, como na figura.



Depois de construir o polígono desejado, ela observou que a soma dos ângulos nas pontas da estrela era de

- A.** 90° .
B. 540° .
C. 360° .
D. 240° .
E. 180° .

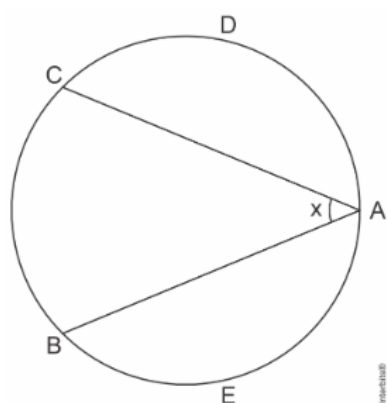
Em uma olimpíada de robótica, o robô BESOURO caminha de fora do círculo de manobras e, após se apresentar, retorna ao ponto inicial conforme a figura a seguir.



Considerando que o caminho percorrido pelo robô está indicado pelas setas, qual o ângulo x formado entre o caminho de saída e o caminho de retorno do robô ao ponto inicial?

- A. 28°
- B. 22°
- C. 21°
- D. 49°
- E. 56°

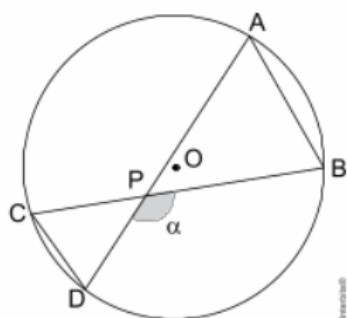
A figura a seguir mostra uma circunferência, em que os arcos ADC e AEB são congruentes e medem 160° cada um.



A medida, em graus, do ângulo x , é

- A. 10° .
- B. 20° .
- C. 30° .
- D. 40° .

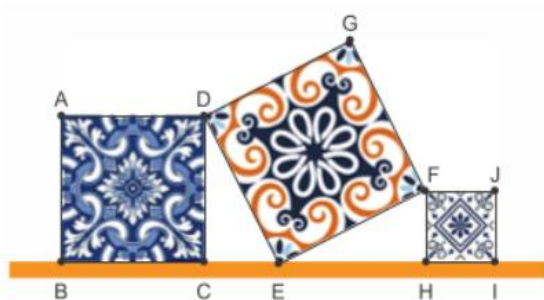
As cordas $\overline{AB}$ e $\overline{CD}$ de uma circunferência de centro O são, respectivamente, lados de polígonos regulares de 6 e 10 lados inscritos nessa circunferência. Na mesma circunferência, as cordas $\overline{AD}$ e $\overline{BC}$ se intersectam no ponto P , conforme indica a figura a seguir.



A medida do ângulo $\widehat{BPD}$, indicado na figura por α , é igual a

- A. 120° .
- B. 124°
- C. 128°
- D. 130° .
- E. 132° .

Os azulejos quadrados ABCD, DEFG e FHIJ foram dispostos em um mostruário, conforme ilustrado na imagem. Nesse arranjo, os vértices B, C, E, H e I são colineares.



As medidas das áreas revestidas pelos azulejos ABCD, DEFG e FHIJ, em cm^2 , são, respectivamente, 93, 157 e X.

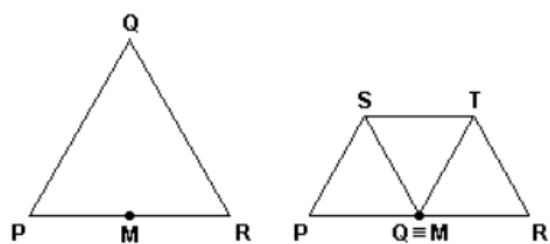
O lado, em centímetros, do azulejo de menor área é igual a:

- A. 5
- B. 6
- C. 7
- D. 8

No retângulo PQRS, a medida dos lados $\overline{PQ}$ e $\overline{QR}$ são respectivamente 3 m e 2m. Se V é um ponto do lado $\overline{PQ}$ tal que a medida do segmento $\overline{VQ}$ é igual a 1m e U é o ponto médio do lado $\overline{PS}$, então, a medida, em graus, do ângulo $\widehat{VUR}$ é

- A. 40.
- B. 35.
- C. 50.
- D. 45.

Um pedaço de papel tem a forma do triângulo equilátero PQR, com 7cm de lado, sendo M o ponto médio do lado PR:



Dobra-se o papel de modo que os pontos Q e M coincidam, conforme ilustrado acima.

O perímetro do trapézio PSTR, em cm, é igual a:

- A. 9
- B. 17,5
- C. 24,5
- D. 28
- E. 49